

Đáp án đề thi thứ

7/10/2021

Câu 1: (a). Tiêu chuẩn so sánh
so sánh với $\sum \frac{1}{\sqrt{n^3}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{(n+3)(n+4)(n+5)}}}{\frac{1}{\sqrt{n^3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3}}{\sqrt{(n+3)(n+4)(n+5)}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{(n+3)(n+4)(n+5)}{n^3}}} = \frac{1}{1} = 1 > 0. \quad (0,25 đ)$$

Theo tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn
thì chuỗi đã cho cùng tính hội tụ với

chuỗi $\sum \frac{1}{\sqrt{n^3}} = \sum \frac{1}{n^{3/2}}$. Vì $\frac{3}{2} > 1$ nên

chuỗi $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ hội tụ. Vậy chuỗi đã cho

hội tụ. (0,25 đ)

Câu 1: (b). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ là chuỗi đan dấu

khi $n > 1$.

Khảo sát $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Khi $x > e$. thì $\ln x > 1 \Rightarrow f'(x) < 0$.

Vậy f là hàm giảm, do đó $\frac{\ln n}{n}$ giảm (0,25 đ)
(khi $n \geq 3$).

Xét $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} =$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0.$

Vậy theo tiêu chuẩn Leibniz chuỗi đã cho hội tụ. (0,25 đ)

Câu 2: $f(x, y) = x^2 y + e^{x^2 + y}.$

a). $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + 2xe^{x^2 + y}.$ (0,25 đ)

$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + e^{x^2 + y}.$ (0,25 đ)

$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)(x, y).$

b). $D_a f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot a$ (f có các đạo hàm riêng liên tục)

$= (2 + 2e^2, 1 + e^2) \cdot (2, -1)$

$= 4(1 + e^2) - (1 + e^2) = 3(1 + e^2).$

c). Do $f(1, 1) > 0$ (đạo hàm của f tại $(1, 1)$ theo hướng của $a > 0$, nên giá trị hàm tăng theo hướng của a . (0,25 đ)

d). Đi theo hướng của vectơ gradient. Hướng này là (0,25 đ)
 $\frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}(1, 1) = \frac{(2 + 2e^2, 1 + e^2)}{\sqrt{(2 + 2e^2)^2 + (1 + e^2)^2}} = \frac{(1 + e^2)(2, 1)}{(1 + e^2)\sqrt{5}} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$ (0,25 đ)

e). Xấp xỉ tuyến tính tại $(1,1)$:

$$\begin{aligned} f(1+\Delta x, 1+\Delta y) &\approx \frac{\partial f}{\partial x}(1,1) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1) \Delta y + f(1,1) \\ &= (2+2e^2) 0,08 + (1+e^2)(-0,07) + \\ &\quad \Delta x = 0,08 \quad \Delta y = -0,07 \\ &\quad + (1+e^2) \\ &= (0,16 - 0,07 + 1)(1+e^2) \\ &= 1,09(1+e^2). \end{aligned}$$

f). f có các đạo hàm riêng liên tục (C^1) nên khả vi Frechet. $(0,25đ)$

$$f'(1,1)(\alpha) = D_{\alpha} f(1,1) = 3(1+e^2). \quad (0,25đ)$$

g). $g(t) = f(x(t), y(t))$; $x(t) = t^2$, $y(t) = 1-t$

$$\frac{dg}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt}(t)$$

tại $t=1$:

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt}(1) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(1), y(1)) x'(1) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(1), y(1)) y'(1) \\ &\quad (0,25đ) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(1,0) \cdot 2 + \frac{\partial f}{\partial y}(1,0) \cdot (-1) \quad (0,25đ) \\ &= 2e \cdot 2 + (1+e^1)(-1) = 3e - 1. \quad (0,25đ) \end{aligned}$$

Câu 3:

Cách 1: Đặt $f(x, y, z) = x^2y + y^2z - z^2x$.

Mặt $f(x, y, z) = -1$ có phương trình dạng ẩn

Vector gradient $\nabla f(x, y, z)$ là vector pháp tuyến.

$$\nabla f(x, y, z) = (2xy + 0 - z^2, x^2 + 2yz, y^2 - 2zx)$$

$$\nabla f(1, 0, 1) = (-1, 1, -2).$$

Mặt phẳng tiếp xúc là:

$$\nabla f(1, 0, 1) \cdot ((x-1), y-0, z-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (-1)(x-1) + 1 \cdot (y-0) + (-2) \cdot (z-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow -x + 1 + y - 2z + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -x + y - 2z = -3.$$

Cách 2: Đạo hàm của hàm ẩn.

giả sử z là hàm của (x, y) gần điểm $(1, 0, 1)$.

$$\text{Xét phương trình } x^2y + y^2z - z^2x = -1.$$

Lấy đạo hàm 2 vế theo x , xem z là hàm của (x, y) .

$$2xy + y^2z_x - (2z z_x \cdot x + z^2 \cdot 1) = 0$$

$$\Rightarrow (y^2 - 2z)z_x = -2xy + z^2$$

$$\Rightarrow z_x = \frac{-2xy + z^2}{y^2 - 2zx} \Rightarrow z_x(1, 0, 1) = \frac{1}{-2}.$$

Lấy đạo hàm hai vế theo y :

$$x^2 + (2yz + y^2 z_y) - 2z z_y x = 0$$

$$\Rightarrow (y^2 - 2zx) z_y = -x^2 - 2yz$$

$$\Rightarrow z_y = \frac{-x^2 - 2yz}{y^2 - 2zx} \quad (0,25 đ)$$

$$\Rightarrow z_y(1,0,1) = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc tại $(1,0,1)$:

$$z = z(1,0,1) + z_x(1,0,1)(x-1) + z_y(1,0,1)(y-0) \quad (0,25 đ)$$

$$\Leftrightarrow z = 1 - \frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}y$$

$$\Rightarrow z = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} \quad (0,25 đ)$$

Câu 4:

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 32$$

$$a). \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 - 3 \quad (0,25 đ)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2 - 12 \quad (0,25 đ)$$

$$\text{giải hệ: } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \pm 2 \end{cases}$$

4 điểm dừng $(1,2), (1,-2), (-1,2), (-1,-2)$ $(0,25 đ)$

$$\text{Tính } D(x,y) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right](x,y). \quad (0,25 đ)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2-3) = 6x \quad (0,25 đ)$$

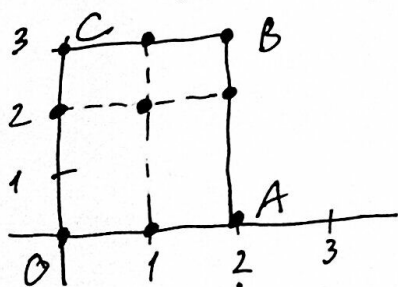
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y \quad (0,25 đ) \Rightarrow D(x,y) = 6x \cdot 6y - 0 = 36xy.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,2) > 0 \\ D(1,2) > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1,-2) < 0, D(-1,-2) < 0, D(1,-2) < 0.$$

Vậy cực đại địa phương tại $(1,2)$, cực tiểu địa phương tại $(-1,-2)$. (0,25 đ)

b). Cực trị toàn cục (giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất) xảy ra trên biên, hoặc bên trong. Nếu bên trong thì phải tại điểm dừng.



$(1,2)$ là điểm dừng duy nhất trong hình chữ nhật.

$$f(1,2) = 14 \quad (0,25 đ)$$

- Trên OA: $0 \leq x \leq 2, y=0$

$$f(x,0) = x^3 - 3x + 32.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,0) = 3x^2 - 3 \quad (0,25 đ)$$

x	0	1	2
$\frac{\partial f}{\partial x}(x,0)$	-	0	+

Min tại $(1,0)$, Max tại $(0,0)$ hoặc $(2,0)$

- Trên AB: $x=2; 0 \leq y \leq 3$.

$$f(2,y) = y^3 - 12y + 34$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(2,y) = 3y^2 - 12 = 3y(y-2)$$

y	0	2	3
$\frac{\partial f}{\partial y}(2,y)$	-	0	+

Min tại $(2,2)$

Min tại $(2, 2)$; max có thể tại $(2, 0)$ hoặc $(2, 3)$.

- Trên BC: $0 \leq x \leq 2, y = 3$.

$$f(x, 3) = x^3 - 3x + 23$$

$$f_x(x, 3) = 3x^2 - 3$$

$(0, 25 \text{ đ})$.

x	0	1	2
$f_x(x, 3)$	-	0	+
$f(x, 3)$		min	

Min tại $(1, 3)$, max có thể tại $(0, 3)$ hoặc $(2, 3)$.

- Trên CO: $x = 0, 0 \leq y \leq 3$.

$$f(0, y) = y^3 - 12y + 32$$

$$f_y(0, y) = 3y^2 - 12$$

y	0	2	3
$f_y(0, y)$	-	0	+
$f(0, y)$		min	

Min tại $(0, 2)$; max có thể tại $(0, 0)$, $(0, 3)$.

Tóm lại: So sánh $f(1, 2) = 14$, $f(1, 0) = 30$, $f(0, 0) = 32$, $f(2, 0) = 34$,
 $f(1, 3) = 21$, $f(0, 3) = 23$, $f(2, 3) = 25$,
 $f(0, 2) = 16$, $f(2, 2) = 18$. $(0, 25 \text{ đ})$

Vậy GT lớn nhất là 34 ở $(2, 0)$
 giá trị nhỏ nhất là 2 ở $(1, 2)$.